

TREND BY FIELD

化学 有機化学 出題傾向

10章 有機化合物の基礎 ～ 14章 高分子化合物 小単元別の完全分析

★ 大当たり UR 学習プリント ★

5章

範囲

20単元

小単元別

—

即演習

このプリントのねらいと使い方

- 章ごとの総括で「何が主戦場か」をつかむ。
- 小単元カードの「必要な武器」を暗記チェックリストとして使う。
- 2027予想の高い単元から優先して演習する。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ 10章 有機化合物の基礎 の頻出パターンを言える
- ☐ 11章 脂肪族炭化水素 の頻出パターンを言える
- ☐ 12章 酸素を含む脂肪族化合物 の頻出パターンを言える
- ☐ 13章 芳香族化合物 の頻出パターンを言える
- ☐ 14章 高分子化合物 の頻出パターンを言える

組・番号

氏名

/ —

10章 有機化合物の基礎

章の総括：10章は★第4問（有機）の入口を毎年固める章★。元素分析による組成式の決定と、異性体の数え上げは共通テスト15年間で出題されなかった年がほとんどない。2026本試第4問問3では異性体の数え上げが単独設問として出題され、2023本試第4問（マーク8）でも構造決定の前提として扱われた。不飽和度（環＋二重結合の数）を分子式から即座に出す訓練が、この章のすべてを支える。

① 有機化合物の特徴と分類

頻度：中頻度（3年に1回。正誤問題の導入として頻出）

出題年度

2015（第4問：有機化合物の分類）、2019（第4問：官能基と化合物名）、2022（第4問：有機化合物）、2026（第4問：脂肪族・芳香族の分類）、2025追試（第3問問1：有機の反応分類と同一平面性）

出題パターン

- 官能基の名称・構造・その化合物群の対応
- 有機化合物の一般的性質（融点・沸点が低い、水に溶けにくい、可燃性）
- 反応の分類（付加・置換・脱離・縮合・重合・酸化・還元）
- 分子の同一平面性（ベンゼン環・二重結合・三重結合まわりの原子配置）

必要な武器（覚えること）

- 官能基：-OH ヒドロキシ／-CHO ホルミル／-CO- カルボニル／-COOH カルボキシ／-NH₂ アミノ／-NO₂ ニトロ／-SO₃H スルホ
- 有機化合物は分子結晶が多く、★融点・沸点が低く電気を通さない★
- 付加＝二重／三重結合が開いて原子が付く、置換＝原子が入れ替わる
- ★同一平面：C=C まわりの6原子、ベンゼン環の12原子、C≡C は直線★
- sp³ 炭素（メチル基など）は正四面体で平面から外れる

演習で意識すること

★『官能基の一覧表を「構造・名称・代表化合物・検出反応」の4列で完成させる力』が必要。2025追試で問われた同一平面性は、二重結合まわり・ベンゼン環が平面、単結合の先は自由回転して非平面、というルールで機械的に数えること★

2027 予想：○ 中程度。★官能基と化合物の対応、または反応の分類を問う正誤問題★。同一平面性の数え上げは2025追試に続いて本試での出題も想定される。

② 元素分析と組成式の決定

頻度：高頻度（2～3年に1回。有機の計算問題の定番）

出題年度

2013（第4問：元素分析）、2016（第4問：組成式の決定）、2020（第4問：元素分析と分子式）、2023（第4問：構造決定の前提として）、2024追試（元素分析装置の吸収管の順序）

出題パターン

- 燃焼で生じた $\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ の質量から $\text{C} \cdot \text{H} \cdot \text{O}$ の質量を求める
- 組成式から分子量を用いて分子式を決定する
- 元素分析装置の構成（塩化カルシウム管→ソーダ石灰管の順序と理由）
- 不飽和度の計算と、構造の候補の絞り込み

必要な武器（覚えること）

- C の質量 = CO_2 の質量 $\times 12/44$ 、 H の質量 = H_2O の質量 $\times 2/18$
- ★ O の質量 = 試料の質量 - (C の質量 + H の質量) ★（直接は測れない）
- 吸収管は★先に塩化カルシウム（ H_2O ）、後にソーダ石灰（ CO_2 ）★（逆だと両方吸われる）
- 不飽和度 = $(2n+2-m)/2$ (C_nH_m の場合)。環1個=1、二重結合1個=1、三重結合=2
- ベンゼン環は不飽和度4（環1+二重結合3）

演習で意識すること

★『元素分析は「 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{C}$ 」「 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}$ 」「引き算で O 」の3手順を機械的に回し、そのまま原子数の比→組成式→分子式へ流す力』が必要。分子式が出たら必ず不飽和度を計算して、ベンゼン環（4）の有無をまず判定する習慣をつけること★

2027 予想：◎ 確実。★元素分析からの分子式決定、または不飽和度による構造の絞り込み★。第4問の冒頭に置かれる定番の計算問題で、ここを落とすと大問全体が崩れる。

③ 異性体

頻度：超高頻度（本章No.1。ほぼ毎年、本試・追試のどちらかで出る）

出題年度

2014（第4問：構造異性体）、2017（第4問：異性体の数）、2021（第4問：芳香族・油脂と関連して）、2022（第5問：不飽和炭化水素の異性体）、2024（第4問：ペプチドの配列と関連して）、2026（第4問問3：異性体の数え上げ）、2025追試（第3問問1：立体構造）

出題パターン

- 与えられた分子式の構造異性体の総数を数える
- シス-トランス異性体（幾何異性体）の有無の判定
- 鏡像異性体（光学異性体）を持つ不斉炭素原子の判別
- 異性体のうち特定の性質（ヨードホルム反応陽性など）を示すものの数

必要な武器（覚えること）

- 数え上げの手順：★①主鎖を最長から短くしていく ②枝の位置を左から順に ③重複を消す★
- C_4H_{10} は2種、 C_5H_{12} は3種、 C_6H_{14} は5種（暗記推奨）
- C_4H_9OH （ブタノール）は4種、 C_4H_8 （アルケン）は3種＋シス-トランスで4種
- シス-トランス：二重結合の両端の炭素がそれぞれ異なる2つの基を持つとき
- ★不斉炭素原子＝4つの異なる基が結合した炭素★（1つあれば鏡像異性体あり）

演習で意識すること

★『炭素数4～6の異性体を、主鎖を長い順に固定して枝を動かす手順で、漏れも重複もなく書き切る力』が必要。数え上げは「思いつく」のではなく「手順でなぞる」もの。 C_4 ・ C_5 ・ C_6 のアルカン、 C_4 のアルコール、 C_4 のアルケンは即答できるまで反復すること★

2027 予想：◎ 確実。★異性体の数え上げ（構造異性体または不斉炭素原子を含むもの）★。2026本試第4問問3で単独出題された実績があり、条件付きの数え上げ（ヨードホルム反応陽性の異性体は何個か等）に発展する形が最有力。

11章 脂肪族炭化水素

章の総括：11章は第4問・第5問で扱われる基礎章。2022本試第5問（マーク9・配点20）では不飽和炭化水素とアルケンの酸化開裂が丸ごと1大問として扱われ、共通テストが「炭化水素の反応をつないで構造を決めさせる」方向に舵を切ったことを示した。アルカンの置換、アルケンの付加とマルコフニコフ則、アルキンの水付加によるアセトアルデヒド生成が三本柱で、いずれも構造決定問題の部品として毎年どこかで使われる。

① アルカン

頻度：中頻度（3年に1回。異性体・置換反応が中心）

出題年度

2013（第4問：アルカンの性質）、2017（第4問：置換反応）、2021（第4問：有機化合物）、2024（第4問：脂肪族化合物）、2023追試（アルカンの燃焼と量的関係）

出題パターン

- アルカンの一般式と、炭素数に対する沸点の変化
- 光照射下での塩素との置換反応と、生成物の異性体の数
- 完全燃焼の反応式と量的計算
- シクロアルカンとの分子式の関係

必要な武器（覚えること）

- アルカン C_nH_{2n+2} 、シクロアルカン C_nH_{2n} （アルケンと同じ分子式）
- ★アルカンは安定で、付加反応はせず置換反応のみ★（光が必要）
- 沸点は炭素数が増えるほど高い／枝分かれが多いほど低い
- 完全燃焼： $C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2 O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$
- メタンは正四面体、C-C 単結合は自由回転する

演習で意識すること

★『アルカンは「置換のみ」という性質を軸に、アルケン（付加）との対比で覚える力』が必要。燃焼の量的計算は CO_2 の物質質量＝炭素数、 H_2O の物質質量＝水素数/2 から逆に分子式を決める形でも問われる★

2027 予想：○ 中程度。★置換反応の生成物の異性体数、または燃焼からの分子式決定★。単独より、構造決定問題の一部として登場する可能性が高い。

② アルケン

頻度：高頻度（2～3年に1回。共通テストで1大問化した実績あり）

出題年度

2015（第4問：付加反応）、2019（第4問：アルケンの性質）、2022（第5問：不飽和炭化水素・アルケンの酸化開裂／マーク9・20点）、2025（第4問：脂肪族）、2024追試（アルケンの付加重合）

出題パターン

- 臭素水の脱色による不飽和結合の検出
- 水素・ハロゲン・水・ハロゲン化水素の付加とマルコフニコフ則
- オゾン分解・酸化開裂による構造決定（生成物から元のアルケンを逆算）
- 付加重合によるポリエチレン・ポリプロピレンの生成
- シス-トランス異性体の有無

必要な武器（覚えること）

- ★臭素水（赤褐色）を脱色する＝二重結合または三重結合あり★
- マルコフニコフ則：Hは水素が多い方の炭素に付く
- 酸化開裂：C=Cが切れて両側がC=O（ケトンまたはアルデヒド／カルボン酸）になる
- ★生成物のC=Oを線でつなぎ直すと元のアルケンが復元できる★
- エチレンへの水付加でエタノール、付加重合でポリエチレン

演習で意識すること

★『酸化開裂の問題は「生成物の carbonyl 炭素どうしを結んで二重結合に戻す」という逆再生の操作を図で描ける力』が必要。2022本試第5問はこれ1本で20点分が組まれており、手順が身についているかで大差がつく★

2027 予想：◎ 確実。★酸化開裂による構造決定、または付加反応の生成物の判定★。2022の第5問型（不飽和炭化水素で1大問）は共通テストの総合問題テーマ候補として再登場する可能性がある。

③ アルキン

頻度：中頻度（3年に1回。アセチレンの反応系列が中心）

出題年度

2014（第4問：アセチレン）、2018（第4問：アルキンの反応）、2022（第5問：不飽和炭化水素）、2026（第4問：脂肪族化合物）、2021追試（アセチレンの三量化）

出題パターン

- アセチレンの製法（炭化カルシウム＋水）と性質
- アセチレンへの水の付加によるアセトアルデヒドの生成
- 酢酸ビニル・塩化ビニルの合成と、それらの付加重合
- アセチレン3分子の重合によるベンゼンの生成

必要な武器（覚えること）

- $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2$ （アセチレンの製法）
- ★アセチレン + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ ビニルアルコール（不安定） $\rightarrow$ アセトアルデヒド★
- アセチレン + 酢酸 $\rightarrow$ 酢酸ビニル $\rightarrow$ 付加重合 $\rightarrow$ ポリ酢酸ビニル
- アセチレン + $\text{HCl} \rightarrow$ 塩化ビニル $\rightarrow$ ポリ塩化ビニル
- アセチレン3分子 $\rightarrow$ ベンゼン（赤熱鉄管に通す）
- $\text{C}\equiv\text{C}$ まわりは直線構造

演習で意識すること

★『アセチレンを中心に矢印を放射状に伸ばした反応マップ（ $\rightarrow$ アセトアルデヒド／ $\rightarrow$ 酢酸ビニル／ $\rightarrow$ 塩化ビニル／ $\rightarrow$ ベンゼン）を白紙から描ける力』が必要。ビニルアルコールが不安定で即座に異性化する点は正誤問題で狙われる★

2027 予想：○ 中程度。★アセチレンからの反応系列、または高分子の原料としての位置づけ★。単独より、14章の合成高分子と結びつけた形で出る可能性が高い。

12章 酸素を含む脂肪族化合物

章の総括：12章は★第4問の主役★。アルコールの酸化系列（第一級→アルデヒド→カルボン酸、第二級→ケトン）は構造決定問題の骨格そのもので、ヨードホルム反応・銀鏡反応・フェーリング液の還元という3つの検出反応が毎年どこかで使われる。油脂（a12_4）は2023本試第4問（マーク8）で丸ごと扱われ、けん化価・ヨウ素価の計算、硬化油、セッケンの性質が問われた。エステルは構造決定も定番中の定番である。

① アルコールとエーテル

頻度：超高頻度（本章No.1。構造決定の骨格として毎年登場）

出題年度

2013（第4問：アルコールの酸化）、2016（第4問：アルコールの分類）、2020（第4問：アルコールとエーテル）、2021（第4問：芳香族・油脂・アルコール）、2024（第4問：脂肪族）、2026（第4問：構造決定）、2025追試（第3問：アルコールの反応）

出題パターン

- 第一級・第二級・第三級アルコールの分類と、酸化生成物の違い
- ヨードホルム反応を示す構造（ $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-}$ または $\text{CH}_3\text{-CO-}$ ）
- ナトリウムとの反応による水素の発生（ -OH の検出）
- 濃硫酸との反応（ $130\sim 140^\circ\text{C}$ でエーテル、 $160\sim 170^\circ\text{C}$ でアルケン）
- アルコールとエーテルの構造異性体の関係と沸点の違い

必要な武器（覚えること）

- ★第一級 → アルデヒド → カルボン酸／第二級 → ケトン／第三級 → 酸化されない★
- ヨードホルム反応陽性： $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-R}$ と $\text{CH}_3\text{-CO-R}$ （黄色沈殿 CHI_3 ）
- エタノール・2-プロパノール・アセトンは陽性／メタノールは陰性
- アルコールは水素結合するので、同分子量のエーテルより沸点が高い
- 濃硫酸 ★ $130\sim 140^\circ\text{C}$ でジエチルエーテル（縮合）、 $160\sim 170^\circ\text{C}$ でエチレン（脱離）★
- Na と反応して H_2 を出す（エーテルは反応しない）

演習で意識すること

★『アルコールを見たら「何級か」を即判定し、酸化生成物を反射で出す力』が必要。構造決定問題は「酸化したら銀鏡反応陽性→もとは第一級」「ヨードホルム陽性→ $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-}$ を含む」という逆推論の連鎖で解く。この対応表が有機の得点力そのもの★

2027 予想：◎ 確実。★アルコールの級数と酸化生成物、またはヨードホルム反応による構造の絞り込み★。第4問の構造決定問題の中核として、本試・追試ともに毎年使われる。

② アルデヒドとケトン

頻度：高頻度（2年に1回。検出反応が定番）

出題年度

2014（第4問：アルデヒドの検出）、2017（第4問：カルボニル化合物）、2020（第4問：銀鏡反応）、2023（第4問：構造決定）、2025（第4問：有機化合物）、2024追試（アセトンの性質）

出題パターン

- 銀鏡反応・フェーリング液の還元による -CHO の検出
- ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・アセトンの性質と用途
- アルデヒドが還元性を示す理由（酸化されてカルボン酸になる）
- ケトンが還元性を示さないこと

必要な武器（覚えること）

- ★ -CHO は銀鏡反応（銀が析出）・フェーリング液の還元（ Cu_2O 赤色沈殿）陽性★
- ケトンはどちらも陰性（ただしヨードホルム反応は陽性になりうる）
- ホルムアルデヒドの水溶液がホルマリン（防腐剤）
- アセトンは水にもよく溶ける（有機溶媒として万能）
- アルデヒドは還元剤として働く（自身は酸化される）

演習で意識すること

★『銀鏡反応／フェーリング液＝アルデヒド、ヨードホルム＝メチルケトンまたは特定のアルコール、という検出反応の守備範囲を混同しない力』が必要。アセトンは「ヨードホルム陽性・銀鏡陰性」という組み合わせで問われるので要注意★

2027 予想：◎ 確実。★検出反応の結果から構造を絞り込む設問★。単独出題より、a12_1 と組んだ構造決定の一部として使われる形が中心。

③ カルボン酸

頻度：中頻度（3年に1回。ギ酸の特異性が頻出）

出題年度

2015（第4問：カルボン酸の性質）、2018（第4問：カルボン酸の酸性）、2022（第4問：有機化合物）、2026（第4問：脂肪族）、2023追試（ジカルボン酸の脱水）

出題パターン

- カルボン酸の酸性の強さ（炭酸より強く、塩酸より弱い）
- ギ酸が $-CHO$ を持ち還元性を示すこと
- マレイン酸とフマル酸（シス-トランス異性体）と、加熱による脱水の違い
- 酢酸の二量体形成（水素結合）

必要な武器（覚えること）

- 酸の強さ：★塩酸 > カルボン酸 > 炭酸 > フェノール★
- ★ギ酸 $HCOOH$ は分子内に $-CHO$ を持つので銀鏡反応陽性★（唯一の例外）
- カルボン酸は炭酸水素ナトリウム水溶液に溶けて CO_2 を発生（フェノールは発生しない）
- マレイン酸（シス）は加熱で分子内脱水して無水マレイン酸／フマル酸（トランス）はしない
- カルボン酸は水素結合で二量体をつくり、分子量から予想されるより沸点が高い

演習で意識すること

★『 $NaHCO_3$ 水溶液に溶けて CO_2 を出すかどうかで、カルボン酸とフェノールを分離できる力』が必要（13章の分離操作に直結）。ギ酸の還元性と、シス型だけが分子内脱水できるという2つの例外は必ず押さえること★

2027 予想：○ 中程度。★ギ酸の還元性、または酸の強さの序列を利用した分離★。13章 a13_5 の分離操作の前提知識としての出番が多い。

④ エステルと油脂

頻度：超高頻度（第4問で1大問化した実績あり）

出題年度

2013（第4問：エステルの加水分解）、2016（第4問：油脂とセッケン）、2019（第4問：エステル）、2021（第4問：油脂）、2023（第4問：油脂／マーク8・20点）、2026（第5問：ポリイミド・エステルを含む身のまわりの化学物質）

出題パターン

- エステル化・加水分解・けん化の反応式と量的関係
- エステルの構造決定（加水分解生成物から逆算）
- 油脂の分子量・けん化価・ヨウ素価の計算
- 硬化油（水素付加）とセッケン・合成洗剤の違い
- セッケンが硬水で使えない理由、界面活性剤のミセル

必要な武器（覚えること）

- 油脂＝★グリセリン1分子＋脂肪酸3分子のエステル★（けん化に NaOH 3mol 必要）
- けん化価＝油脂1gをけん化するのに必要な KOH の mg 数（分子量が小さいほど大きい）
- ヨウ素価＝油脂100gに付加する I₂ のグラム数（★C=C が多いほど大きい★）
- 硬化油＝不飽和脂肪酸の油脂に H₂ を付加して固化させたもの（マーガリン）
- セッケンは弱酸と強塩基の塩→水溶液は弱塩基性／硬水では Ca 塩が沈殿し使えない
- 合成洗剤（スルホン酸塩）は硬水でも使え、水溶液は中性

演習で意識すること

★『油脂は「1分子中にエステル結合が3つ」を出発点に、けん化に必要な NaOH の物質量、加水分解で得られる脂肪酸の物質量をすべて3倍で処理する力』が必要。ヨウ素価は C=C の数×12 1mol という比例関係だけで解ける。2023本試のように20点丸ごと油脂という年もある★

2027 予想：◎ 確実。★油脂のけん化価・ヨウ素価の計算、またはエステルの構造決定★。第4問の中核テーマとして最有力。2026第5問のようにエステルが「身のまわりの化学物質」の題材として使われる形も想定される。

13章 芳香族化合物

章の総括：13章は★第4問の後半を占める章★で、なかでも a13_5「有機化合物の分離」は共通テスト有機分野の最重要テーマ。エーテル層と水層のあいだで、塩基性・酸性・中性の物質を順に抜き出す操作は、酸の強さの序列（塩酸＞カルボン酸＞炭酸＞フェノール）を理解していないと解けない。2026本試第4問でも芳香族が扱われ、2021本試第4問では芳香族・油脂・アルコール・ポリペプチドが1大問に同居した。フェノールの製法（クメン法）とアゾ染料の合成も定番。

① ベンゼンとその構造

頻度：中頻度（3年に1回。置換反応と付加反応の対比が中心）

出題年度

2014（第4問：ベンゼンの反応）、2018（第4問：芳香族化合物）、2022（第4問：有機化合物）、2025（第4問：芳香族）、2022追試（ベンゼン環の構造と共鳴）

出題パターン

- ベンゼンの構造（正六角形・すべて同じ長さの C-C・平面）
- 置換反応（ニトロ化・スルホン化・ハロゲン化・アルキル化）
- 特殊条件下での付加反応（H₂ でシクロヘキサン、Cl₂ と光でベンゼンヘキサクロリド）
- トルエン・キシレンの側鎖の酸化による安息香酸・フタル酸の生成

必要な武器（覚えること）

- ベンゼンは★不飽和度4だが付加より置換が起こりやすい★（環が安定）
- ニトロ化：濃硝酸＋濃硫酸 → ニトロベンゼン
- スルホン化：濃硫酸を加熱 → ベンゼンスルホン酸
- ★トルエンを KMnO₄ で酸化 → 安息香酸（側鎖は何であれ -COOH になる）★
- o-キシレンの酸化 → フタル酸、p-キシレンの酸化 → テレフタル酸
- ベンゼン環の12原子はすべて同一平面上

演習で意識すること

★『ベンゼンは「置換が主・付加は特殊条件」という原則と、側鎖の酸化が必ず -COOH で止まるという2つのルールを軸に反応を整理する力』が必要。p-キシレン→テレフタル酸→PET という流れは14章の合成高分子に直結する★

2027 予想：○ 中程度。★置換反応の生成物、または側鎖の酸化による芳香族カルボン酸の生成★。単独出題より構造決定の部品として出る形が中心。

② フェノール類

頻度：高頻度（2～3年に1回。クメン法と塩化鉄(III)反応が定番）

出題年度

2013（第4問：フェノールの性質）、2017（第4問：フェノール類）、2020（第4問：芳香族化合物）、2023（第4問：構造決定）、2026（第4問：芳香族）、2024追試（クメン法）

出題パターン

- フェノールの弱酸性と、炭酸との強さの比較
- クメン法によるフェノールの製造（アセトンの併産）
- 塩化鉄(III)水溶液による呈色（紫色）
- サリチル酸からアセチルサリチル酸・サリチル酸メチルの合成
- ピクリン酸・ベークライト

必要な武器（覚えること）

- ★フェノールは炭酸より弱い酸→ NaHCO_3 水溶液に溶けない（ CO_2 も出ない）★
- ただし NaOH 水溶液には溶ける（ナトリウムフェノキシドになる）
- クメン法：ベンゼン＋プロペン→クメン→酸化→フェノール＋アセトン
- 塩化鉄(III)で紫色に呈色するのは★フェノール性ヒドロキシ基★（アルコールは呈色しない）
- サリチル酸＋無水酢酸→アセチルサリチル酸（解熱鎮痛剤）
- サリチル酸＋メタノール→サリチル酸メチル（消炎鎮痛の外用薬）

演習で意識すること

★『フェノールは「 NaOH には溶けるが NaHCO_3 には溶けない」という位置づけを、酸の強さの序列上に置いて理解する力』が必要。これが分離操作（a13_5）の核心。サリチル酸は $-\text{OH}$ と $-\text{COOH}$ の両方を持ち、どちらが反応するかで生成物が変わる点を押さえること★

2027 予想：◎ 確実。★フェノールとカルボン酸の酸性の強さの比較、またはサリチル酸の2種類の誘導体★。分離操作とセットで出題される可能性が最も高い。

③ 芳香族カルボン酸

頻度：中頻度（3年に1回。フタル酸・テレフタル酸が中心）

出題年度

2015（第4問：芳香族カルボン酸）、2019（第4問：安息香酸）、2022（第4問：有機化合物）、2025（第4問：芳香族）、2023追試（無水フタル酸の生成）

出題パターン

- 安息香酸・フタル酸・テレフタル酸・サリチル酸の構造と製法
- フタル酸の加熱による分子内脱水（無水フタル酸）
- テレフタル酸とエチレングリコールからの PET の合成
- 芳香族カルボン酸の酸性と塩の生成

必要な武器（覚えること）

- 安息香酸＝トルエンの酸化／フタル酸＝o-キシレンの酸化／テレフタル酸＝p-キシレンの酸化
- ★オルト位のジカルボン酸（フタル酸）だけが加熱で分子内脱水★（パラ位はできない）
- テレフタル酸＋エチレングリコール→PET（縮合重合）
- 芳香族カルボン酸も NaHCO_3 水溶液に溶けて CO_2 を発生
- 安息香酸は水に溶けにくい、温水や NaOH 水溶液には溶ける

演習で意識すること

★『キシレンの3つの異性体（o/m/p）と、それぞれの酸化生成物を対応づける力』が必要。オルト位でないと分子内脱水できない理由を、構造式を描いて距離の問題として理解すること★

2027 予想：○ 中程度。★フタル酸の分子内脱水、または PET の原料としてのテレフタル酸★。14章の合成高分子と融合した形での出題が想定される。

④ 芳香族アミンとアゾ化合物

頻度：中頻度（3年に1回。アゾ染料の合成経路が定番）

出題年度

2014（第4問：アニリン）、2018（第4問：アゾ染料）、2021（第4問：芳香族化合物）、2024（第4問：医薬品と関連して）、2022追試（ジアゾ化の温度条件）

出題パターン

- ニトロベンゼンの還元によるアニリンの合成
- アニリンの塩基性と、塩酸への溶解
- ジアゾ化とカップリングによるアゾ染料（p-フェニルアゾフェノール）の合成
- アニリンの検出（さらし粉で赤紫、ニクロム酸カリウムで黒色のアニリンブラック）
- アセトアニリドの生成

必要な武器（覚えること）

- ニトロベンゼン + $\text{Sn}/\text{HCl} \rightarrow$ アニリン塩酸塩 $\rightarrow \text{NaOH} \rightarrow$ アニリン
- ★アニリンは唯一の塩基性有機化合物 $\rightarrow$ 塩酸に溶ける（分離の鍵）★
- ジアゾ化は★ 5°C 以下（氷冷）★で行う（高温だとジアゾニウム塩が分解）
- 塩化ベンゼンジアゾニウム + ナトリウムフェノキシド $\rightarrow$ p-フェニルアゾフェノール（橙赤）
- アニリン + 無水酢酸 $\rightarrow$ アセトアニリド（アミド結合）

演習で意識すること

★『アニリンは「唯一の塩基性」という性質から、分離操作で最初に塩酸で抜かれる位置にあることを理解する力』が必要。ジアゾ化の氷冷条件は正誤問題の頻出ポイント。ニトロベンゼン $\rightarrow$ アニリン $\rightarrow$ ジアゾニウム塩 $\rightarrow$ アゾ化合物の一本道を反応式つきで書けるようにすること★

2027 予想：◎ 確実。★アゾ染料の合成経路、またはアニリンの塩基性を利用した分離★。2024本試の医薬品（アセチルサリチル酸・アセトアニリド）の流れは追試でも継続しており、再登場の可能性が高い。

⑤ 有機化合物の分離

頻度：超高頻度（本章No.1。有機分野で最も差がつくテーマ）

出題年度

2013（第4問：分離操作）、2016（第4問：抽出）、2019（第4問：芳香族化合物の分離）、2021（第4問：芳香族・油脂）、2023（第4問：構造決定と分離）、2026（第4問：芳香族）、2025追試（第3問：有機の分離）

出題パターン

- 分液漏斗を用いた抽出操作のフローチャートを追う
- 各段階でエーテル層・水層のどちらに何が移るかの判定
- 加える試薬（塩酸／ NaHCO_3 水溶液／ NaOH 水溶液）の順序の意味
- 塩になったものを再び遊離させる操作

必要な武器（覚えること）

- 基本手順：★①塩酸でアニリン（塩基性）を水層へ ② NaHCO_3 でカルボン酸を水層へ ③ NaOH でフェノールを水層へ ④残るのは中性物質★
- 塩になれば水層、中性の分子のままならエーテル層
- NaHCO_3 でカルボン酸だけ抜けるのは、フェノールが炭酸より弱酸だから
- 遊離させるには★酸性の塩には強塩基、塩基性の塩には強酸★を加える
- 中性物質の例：ニトロベンゼン・トルエン・エステル・炭化水素

演習で意識すること

★『分離のフローチャートを白紙から描き、各枝で「どの層に何が残るか」を酸・塩基の強さの序列から説明できる力』が必要。特に NaHCO_3 の段階でカルボン酸だけが抜けてフェノールが残る理由（酸の強さの逆転がない）は必答レベル。この1テーマで第4問の合否が決まる★

2027 予想：◎ 確実。★分液漏斗による分離のフローチャート★は有機分野の最頻出テーマ。試薬の順序を入れ替えたときに何が起こるかを問う応用形も想定される。

14章 高分子化合物

章の総括：14章は★センター時代には第5問（必答）＋第6/7問（選択）として100点中20～25点を占める独立ブロック★だったが、共通テストでは第4問・第5問に溶け込む形に変わった。2021本試第4問ではポリペプチド、2021第5問ではグルコース、2024本試第4問ではペプチドと医薬品、2026本試第5問ではポリイミドが扱われている。糖類・アミノ酸・合成高分子はいずれも「重合度から分子量を出す」「等電点を求める」といった計算とセットで問われる。

① 高分子化合物の基礎

頻度：中頻度（3年に1回。重合の分類と平均分子量の計算）

出題年度

2015（第5問：高分子化合物）、2018（第5問：重合反応）、2022（第4問：有機化合物）、2026（第5問：身のまわりの化学物質／ポリイミド）、2023追試（重合度と平均分子量）

出題パターン

- ・ 付加重合・縮合重合・開環重合・共重合の分類
- ・ 重合度と平均分子量の関係の計算
- ・ 結晶部分と非晶部分、熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂の違い
- ・ 単量体（モノマー）と重合体（ポリマー）の対応

必要な武器（覚えること）

- ・ ★平均分子量＝単量体の式量×重合度★（縮合重合では脱離する水の分を引く）
- ・ 付加重合＝二重結合が開く（ポリエチレン・ポリ塩化ビニル）
- ・ 縮合重合＝水などが取れてつながる（ナイロン・PET）
- ・ 開環重合＝環が開いてつながる（ナイロン6）
- ・ 熱可塑性＝鎖状（加熱で軟化）／熱硬化性＝立体網目状（フェノール樹脂・尿素樹脂）

演習で意識すること

★『重合度 n と平均分子量の関係を「単量体の式量× n 」で立式し、縮合重合なら脱水分（ $18 \times (n-1)$ など）を引く手順を機械的に回す力』が必要。熱可塑性と熱硬化性は構造（鎖状か網目か）から説明できるようにすること★

2027 予想：○ 中程度。★重合度と平均分子量の計算、または重合の種類の分類★。2026第5問のポリイミドのように、初見の高分子を題材にした総合問題として出る形が最有力。

② 糖類（炭水化物）

頻度：高頻度（2～3年に1回。共通テストで大問化した実績あり）

出題年度

2013（第5問：糖類）、2016（第5問：単糖と二糖）、2020（第5問：多糖）、2021（第5問：グルコースと化学平衡）、2026（第4問：糖類）、2024追試（セルロースのアセチル化）

出題パターン

- グルコースの α 型・ β 型・鎖状構造の平衡と、還元性の有無
- 二糖（マルトース・スクロース・ラクトース・セロビオース）の還元性
- デンプン（アミロース・アミロペクチン）とセルロースの構造の違い
- アルコール発酵の反応式と量的計算
- セルロースのニトロ化・アセチル化と再生繊維

必要な武器（覚えること）

- ★グルコースは水溶液中で鎖状構造をとり $-CHO$ を持つ→還元性あり★
- ★スクロースだけが還元性を示さない★（両方の還元基が結合に使われている）
- デンプンはヨウ素デンプン反応（青紫）／セルロースは呈色しない
- アミロース＝直線状（らせん）／アミロペクチン＝枝分かれあり
- アルコール発酵： $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ （★グルコース1molからエタノール2mol★）
- セルロースは β -グルコースが交互に反転してつながる（直線状で強い）

演習で意識すること

★『「還元性あり／なし」の一覧（単糖は全部あり、二糖はスクロースだけなし、多糖はなし）を即答し、その理由をヘミアセタール構造の有無で説明できる力』が必要。アルコール発酵の1:2の比は計算問題の定番★

2027 予想：◎ 確実。★糖類の還元性の有無、またはアルコール発酵の量的計算★。2021第5問のようにグルコースと化学平衡を融合させた総合問題の題材として再登場する可能性も高い。

③ アミノ酸とタンパク質

頻度：超高頻度（本章No.1。共通テストで頻出）

出題年度

2014（第5問：アミノ酸）、2017（第5問：タンパク質）、2021（第4問：ポリペプチド）、2023（第4問：構造決定）、2024（第4問：ペプチドと医薬品）、2026（第4問：ペプチド）、2025追試（ペプチドの配列）

出題パターン

- アミノ酸の双性イオンと等電点、pH による電荷の変化と電気泳動
- ペプチド結合と、 n 個のアミノ酸からできるペプチドの配列の数
- タンパク質の検出反応（ビウレット反応・キサントプロテイン反応・ニンヒドリン反応）
- 一次～四次構造、変性の原因
- 不斉炭素原子とアミノ酸の光学異性体

必要な武器（覚えること）

- ★アミノ酸は水溶液中で双性イオン。等電点では電気泳動で移動しない★
- 酸性側では陽イオン（陰極へ移動）、塩基性側では陰イオン（陽極へ移動）
- 等電点：酸性アミノ酸（グルタミン酸）は低い、塩基性アミノ酸（リシン）は高い
- ★ n 種類のアミノ酸1個ずつからなる鎖状ペプチドの配列は $n!$ 通り★
- ビウレット反応＝ペプチド結合2個以上（赤紫）／キサントプロテイン＝ベンゼン環（黄）
- グリシン以外の α -アミノ酸には不斉炭素原子がある

演習で意識すること

★『等電点を「双性イオンが最も多くなる pH」と捉え、そこから酸性側・塩基性側での電荷と移動方向を導く力』が必要。ペプチドの配列数は順列 $n!$ で数え、条件（末端が指定など）がつくと場合の数の問題になる。検出反応は「何を検出しているか」で覚えること★

2027 予想：◎ 確実。★等電点と電気泳動、またはペプチドの配列の数え上げ★。2024・2026と本試で連続して扱われており、第4問の主役級テーマ。

④ 核酸

頻度：低頻度（4～5年に1回。正誤問題としての登場が中心）

出題年度

2016（第5問：核酸の構造）、2020（第5問：DNA と RNA）、2024（第4問：生体物質と関連して）、2022 追試（塩基対と水素結合）

出題パターン

- DNA と RNA の構成成分（糖・塩基・リン酸）の違い
- 塩基の相補性（A-T／A-U、G-C）と水素結合
- 二重らせん構造
- ヌクレオチドの構造

必要な武器（覚えること）

- ★DNA の糖はデオキシリボース、RNA の糖はリボース★
- DNA の塩基：A・T・G・C／RNA では T の代わりに U
- 相補性：A-T は水素結合2本、G-C は3本（G-C が多いほど安定）
- ヌクレオチド＝糖＋塩基＋リン酸。これがリン酸エステル結合でつながる
- DNA は二重らせん、RNA は一本鎖が基本

演習で意識すること

★『DNA と RNA の3つの違い（糖・塩基・鎖数）を表で押さえる力』が必要。頻度は低いので深追いせず、正誤問題の選択肢を切れるレベルの知識で十分。ただし塩基対の水素結合の本数は問われることがある★

2027 予想：△ 低め。★DNA と RNA の比較を問う正誤問題★としての登場が中心。単独設問になる可能性は低いが、生体高分子の総合問題の一部として出る余地はある。

⑤ 合成高分子化合物

頻度：高頻度（2～3年に1回。センター時代は選択問題の中心）

出題年度

2012（第6/7問：合成高分子の選択問題）、2015（第5問：合成樹脂）、2017（第6問：合成繊維）、2019（第5問：高分子化合物）、2022（第4問：有機化合物）、2026（第5問：ポリイミド／身のまわりの化学物質）、2024追試（イオン交換樹脂）

出題パターン

- 合成繊維（ナイロン66・ナイロン6・PET・アクリル繊維）の単量体と重合様式
- 合成樹脂（ポリエチレン・ポリスチレン・フェノール樹脂・尿素樹脂）
- ゴム（天然ゴム・合成ゴム）と加硫
- イオン交換樹脂の原理と、通した水溶液の変化
- 機能性高分子（吸水性高分子・生分解性高分子・導電性高分子・ポリイミド）

必要な武器（覚えること）

- ナイロン66＝アジピン酸＋ヘキサメチレンジアミン（縮合重合）
- ナイロン6＝ ϵ -カプロラクタム（開環重合）
- ★PET＝テレフタル酸＋エチレングリコール（縮合重合）。エステル結合★
- アミド結合を持つ＝ナイロン・タンパク質／エステル結合＝PET・油脂
- 加硫＝天然ゴムに硫黄を加えて架橋し、弾性を高める
- 陽イオン交換樹脂（ $-\text{SO}_3\text{H}$ ）に NaCl 水溶液を通すと HCl が出てくる

演習で意識すること

★『合成高分子は「単量体→重合様式→結合の種類→用途」の4点セットを、繊維・樹脂・ゴムのカテゴリごとに表で持つ力』が必要。イオン交換樹脂は「 H^+ と陽イオンが入れ替わる」原理から、出てくる溶液の液性と濃度を計算できるようにすること★

2027 予想：○ 中程度。★合成高分子の単量体と重合様式の対応、またはイオン交換樹脂の計算★。2026第5問のポリイミドのように、★初見の高分子のリード文を読ませて既習事項で処理させる総合問題★の題材として使われる形が最有力。